

# Poznámky k seminářům z obecné chemie

Zdeněk Moravec, [hugo@chemi.muni.cz](mailto:hugo@chemi.muni.cz)  
[is.muni.cz/www/moravec/c1040/](https://is.muni.cz/www/moravec/c1040/)

16. prosince 2024

# Obsah

|          |                                             |           |
|----------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Platné číslice</b>                       | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Krystaly</b>                             | <b>4</b>  |
| <b>3</b> | <b>Termodynamika</b>                        | <b>5</b>  |
| 3.1      | Zákony termodynamiky . . . . .              | 5         |
| 3.2      | Termochemie . . . . .                       | 6         |
| 3.3      | Hessův zákon . . . . .                      | 7         |
| <b>4</b> | <b>pH</b>                                   | <b>8</b>  |
| 4.1      | Aktivita . . . . .                          | 8         |
| 4.2      | Vzorce . . . . .                            | 9         |
| 4.3      | Iontový součin vody . . . . .               | 9         |
| 4.4      | Silné kyseliny a zásady . . . . .           | 10        |
| 4.5      | Slabé kyseliny a zásady . . . . .           | 11        |
| 4.6      | Soli . . . . .                              | 12        |
| 4.7      | Neutralizace . . . . .                      | 13        |
| 4.8      | Pufry . . . . .                             | 13        |
| <b>5</b> | <b>Součin rozpustnosti</b>                  | <b>14</b> |
| 5.1      | Rozpustnost . . . . .                       | 14        |
| 5.2      | Součin rozpustnosti . . . . .               | 14        |
| <b>6</b> | <b>Elektrochemie</b>                        | <b>16</b> |
| 6.1      | Beketovova řada kovů . . . . .              | 16        |
| 6.2      | Elektrodové potenciály . . . . .            | 17        |
| 6.3      | Elektrody a elektrodový potenciál . . . . . | 18        |
| 6.4      | Galvanický článek . . . . .                 | 18        |
| 6.5      | Elektrolýza . . . . .                       | 18        |

# 1 Platné číslice

**Platné číslice** jsou číslice odečtené z měřicí stupnice přístroje, vč. posledního odhadnutého místa.<sup>1</sup>

Nuly mezi desetinnou čárkou a první nenulovou číslicí nejsou platné číslice:

$$\mathbf{25,23} \text{ cm} = \mathbf{2523}00 \text{ }\mu\text{m} = \mathbf{2,523} \times 10^5 \text{ }\mu\text{m}$$

Platné jsou vždy čtyři číslice, vyznačený tučnou sazbu.

Při **sčítání a odečítání** má výsledek tolik *desetinných míst* jako číslo s nejmenším počtem desetinných míst:

$$2,5 \text{ cm} + 5,236 \text{ cm} = 7,7 \text{ cm}$$

$$2,5 \text{ cm} + 3,3 \text{ }\mu\text{m} = 2,5 \text{ cm}$$

Při **násobení a dělení** má výsledek tolik *platných číslic* jako číslo s nejmenším počtem platných číslic (platné číslice jsou vyznačeny tučně):

$$n = c \cdot V = 0,0\mathbf{50} \cdot 0,0\mathbf{1235} = 0,000\mathbf{6175} \text{ mol} = 6,2 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

Při výpočtech se vždy **zaokrouhluje až poslední výsledek**. **Zaokrouhlování mezivýpočtů zvyšuje chybu výpočtu.**

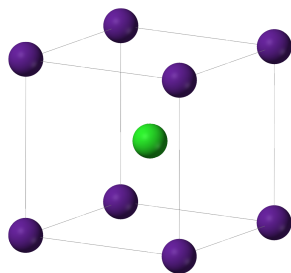
---

<sup>1</sup>Chyby měření

## 2 Krystaly

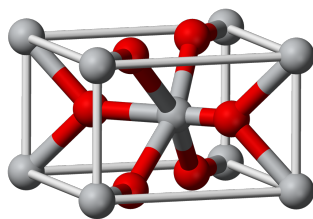
V elementární buňce rozlišujeme čtyři typy poloh:

1. Poloha uvnitř buňky, atom patří celý do jediné buňky
2. Poloha ve středu stěny, atom je sdílen dvěma buňkami. V konkrétní buňce je umístěna polovina atomu.
3. Poloha ve středu hrany, atom je sdílen čtyřmi buňkami. V konkrétní buňce je umístěna čtvrtina atomu.
4. Poloha ve vrcholu buňky, atom je sdílen osmi buňkami. V konkrétní buňce je umístěna osmina atomu.



Obrázek 1: Krystalová struktura chloridu cesného.<sup>2</sup>

Např. chlorid cesný obsahuje cesný ion ve středu kubické buňky a osm chloridových aniontů v jejích vrcholech. Cesný kation patří do krystalové buňky celý a každý chlorid tam spadá  $\frac{1}{8}$ , tzn. vzorec je  $\text{CsCl}_{8 \times \frac{1}{8}} = \text{CsCl}$ .



Obrázek 2: Krystalová struktura oxidu titaničitého.<sup>3</sup>

1. Ti: šedé,  $8 \times \frac{1}{8} + 1 = 2$
2. O: červené,  $2 \times 1 + 4 \times \frac{1}{2} = 4$

---

<sup>2</sup>Zdroj: Benjah-bmm27/Commons

<sup>3</sup>Zdroj: Ben Mills/Commons

## 3 Termodynamika

### 3.1 Zákony termodynamiky

**Termodynamika** je obor fyziky, který se zabývá procesy a vlastnostmi látek a polí spojených s teplem a tepelnými jevy; je součástí termiky. Vychází přitom z obecných principů přeměny energie, které jsou popsány čtyřmi termodynamickými zákony (z historických důvodů číslovány nultý až třetí):

#### Nultý zákon TD

Jsou-li dvě a více těles v termodynamické rovnováze s tělesem dalším, pak jsou všechna tato tělesa v rovnováze.

#### První zákon TD

Celkové množství energie (všech druhů) izolované soustavy zůstává zachováno.

Nelze sestavit stroj, který by trvale dodával mechanickou energii, aniž by spotřeboval odpovídající množství energie jiného druhu.

#### Druhý zákon TD

Teplo nemůže při styku dvou těles různých teplot samovolně přecházet z tělesa chladnějšího na těleso teplejší.

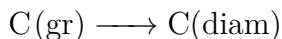
Nelze sestavit periodicky pracující tepelný stroj, který by trvale konal práci pouze tím, že by ochlazoval jedno těleso, a k žádné další změně v okolí by nedocházelo.

#### Třetí zákon TD

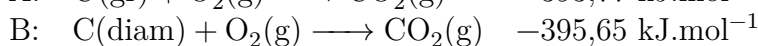
Při absolutní nulové teplotě je entropie čisté látky pevného nebo kapalného skupenství rovna nule.

### 3.2 Termochemie

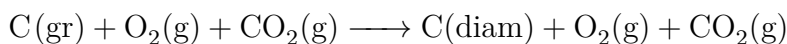
*Vypočítejte reakční entalpii přeměny grafitu na diamant:*



jestliže znáte entalpie reakcí:



Jelikož nás zajímá přeměna grafitu na diamant, vezmeme entalpii spalování grafitu a od ní odečteme entalpii spalování diamantu: **A–B**



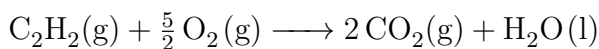
Entalpii tedy vypočítáme:

$$\Delta H_r = -393,77 - (-395,65) = 1,88 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

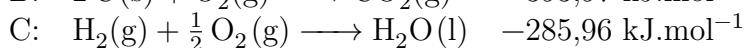
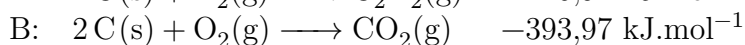
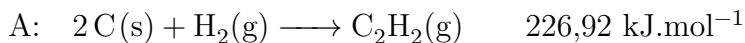
**Entalpie přeměny grafitu na diamant bude 1,88 kJ.mol<sup>-1</sup>**

---

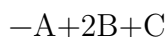
*Vypočítejte entalpii spalování acetylenu:*



jestliže znáte entalpie reakcí:



Zadanou rovnici získáme následující kombinací známých reakcí:



Entalpii tedy vypočítáme:

$$\Delta H_r = -226,92 - 2 \cdot 393,97 - 285,96 = -1300,82 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

**Entalpie zadané reakce bude -1300,82 kJ.mol<sup>-1</sup>**

### 3.3 Hessův zákon

## 4 pH

### 4.1 Aktivita

Popisuje reálné chování roztoku. Na rozdíl od ideálního roztoku, se v reálném roztoku částice navzájem ovlivňují. Aktivita jakékoliv čisté látky v kondenzovaném stavu (kapalina nebo pevná látka) je jednotková. Aktivita plynu závisí na jeho parciálním tlaku, obvykle se označuje jako **fugacita**.

$$\mu_i = \mu_i^0 + RT \ln a_i$$

$\mu_i$  - chemický potenciál,  $\mu_i^0$  - standardní chemický potenciál

Aktivitu lze vyjádřit jako součin molární koncentrace a aktivitního koeficientu:

$$a = \gamma c$$

Aktivitní koeficient je úměrný náboji iontů v roztoku a iontové síle roztoku

#### 4.1.1 Iontová síla roztoku

$$\log \gamma = -0,509 z^2 \sqrt{I}$$

I - iontová síla roztoku - popisuje množství iontů v roztoku

$$I = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^n c_i z_i^2$$

$c_i$  - molalita;  $z_i$  - náboj; 0,509 - konstanta pro vodné roztoky při 25 °C

**Střední aktivitní koeficienty ve vodných roztocích při 25 °C<sup>4</sup>**

| $c_m [mol.kg^{-1}]$               | 0,1   | 1,0   | 4,0   | 10,0  |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| HCl                               | 0,796 | 0,809 | 1,762 | 10,44 |
| NaOH                              | 0,766 | 0,678 | 0,903 | 3,52  |
| KOH                               | 0,798 | 0,756 | 1,352 | 6,22  |
| H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>    | 0,265 | 0,130 | 0,171 | 0,553 |
| AgNO <sub>3</sub>                 | 0,734 | 0,429 | 0,210 |       |
| Ca(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> | 0,48  | 0,35  | 0,42  |       |

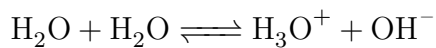
<sup>4</sup>VOHLÍDAL, Jiří. Chemické tabulky. Praha: SNTL, 1982.



## 4.2 Vzorce

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Silná kyselina        | $\text{pH} = -\log c$                                             |
| Silná zásada          | $\text{pH} = 14 + \log c$                                         |
| Slabá kyselina        | $\text{pH} = \frac{1}{2}\text{p}K_A - \frac{1}{2}\log c$          |
| Slabá zásada          | $\text{pH} = 14 + \frac{1}{2}\log c - \frac{1}{2}\text{p}K_B$     |
| Sůl slabé k a silné z | $\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}\log c + \frac{1}{2}\text{p}K_A$      |
| Sůl silné k a slabé z | $\text{pH} = 7 - \frac{1}{2}\log c - \frac{1}{2}\text{p}K_B$      |
| Sůl slabé k a slabé z | $\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}\text{p}K_A - \frac{1}{2}\text{p}K_B$ |
| Pufr – kyselina       | $\text{pH} = \text{p}K_A + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$               |
| Pufr – zásada         | $\text{pH} = 14 - \text{p}K_B - \log \frac{[B^+]}{[BOH]}$         |

## 4.3 Iontový součin vody



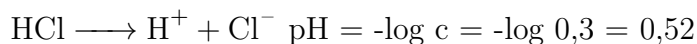
$$K = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]}{[\text{H}_2\text{O}]^2}$$

$$K_w = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14}$$

$$\text{p}K_w = \text{pH} + \text{pOH} = 14$$

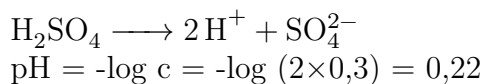
## 4.4 Silné kyseliny a zásady

*Vypočítej pH kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 0,3 M.*

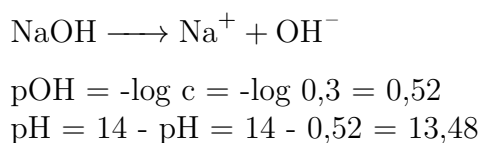


*Vypočítej pH kyseliny sírové o koncentraci 0,3 M.*

---



*Vypočítej pH hydroxidu sodného o koncentraci 0,3 M.*



*Vypočítej pH kyseliny chlorovodíkové o koncentraci  $1 \times 10^{-8}$  M.*

Chybný výpočet:  $\text{pH} = -\log 1 \cdot 10^{-8} = 8$

Je nutné uvažovat iontový součin vody, pro správný výpočet musíme uvažovat tři podmínky:

1.  $[\text{Cl}^-] = c$
2.  $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{Cl}^-]$
3.  $K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$

Tím získáme kvadratickou rovnici:

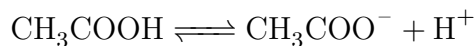
$$x^2 - cx - K_w = 0$$

$$c = 1,051 \times 10^{-7}$$

$$\text{pH} = \mathbf{6,978}$$

## 4.5 Slabé kyseliny a zásady

*Jaké je pH 0,2 M kyseliny octové,  $pK_a = 4,76$ ?*



$$K_a = 10^{-pK_a} = 10^{-4.76} = 0,000017$$

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{x \cdot x}{0,2-x}$$

Dosadíme za  $K_a$  a upravíme získaný výraz, čímž dostaneme kvadratickou rovnici:

$$x^2 + 0,000017x - 0,0000034 = 0$$

Kvadratickou rovnici vyřešíme pomocí diskriminantu:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-0,000017 \pm \sqrt{0,000017^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-0,0000034)}}{2 \cdot 1}$$

Ze dvou vypočítaných kořenů zvolíme ten kladný, koncentrace nemůže být záporná.

$$x = 0,001835$$

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] = -\log 0,001835 = 2,736$$

### Zjednodušený výpočet

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{x \cdot x}{0,2}$$

Dosadíme za  $K_a$  a upravíme získaný výraz, čímž dostaneme kvadratickou rovnici:

$$x^2 - 0,0000034 = 0$$

$$x = \pm \sqrt{0,0000034}$$

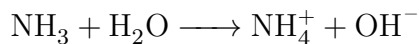
$$x = 0,001844$$

$$\text{pH} = -\log 0,001844 = 2,734$$

### Vzorec pro výpočet pH:

$$\text{pH} = \frac{1}{2}pK_A - \frac{1}{2} \log c = \frac{1}{2} \times 4,76 - \frac{1}{2} \log 0,2 = 2,73$$

*Jaké je pH 0,25 M roztoku amoniaku*



$$\text{p}K_B = 4,76$$

$$K_B = 1,74 \times 10^{-5}$$

$$K_B = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]} = \frac{x^2}{c}$$

$$x = \sqrt{K_B \times c} = \sqrt{1,74 \times 10^{-5} \times 0,25} = 2,09 \times 10^{-3}$$

$$\text{pOH} = -\log 2,09 \times 10^{-3} = 2,68$$

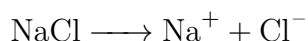
$$\text{pH} = 14 - 2,68 = \mathbf{11,32}$$

**Vzorec:**

$$\text{pH} = 14 + \frac{1}{2} \log c - \frac{1}{2} \text{p}K_B = 14 + 0,5 \log 0,25 - 0,5 \times 4,76 = 11,32$$

## 4.6 Soli

### 4.6.1 Sůl silné kyseliny a silné zásady



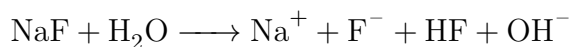
Při disociaci nedochází ke vzniku  $\text{H}^+$ , ani  $\text{OH}^-$  iontů, hodnota pH tedy není ovlivněna.

### 4.6.2 Sůl silné kyseliny a slabé zásady



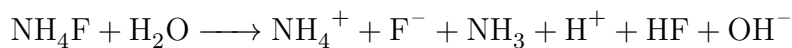
$$\text{pH} = 7 - \frac{1}{2}(\text{p}K_b + \log c)$$

### 4.6.3 Sůl slabé kyseliny a silné zásady



$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(\text{p}K_a + \log c)$$

### 4.6.4 Sůl slabé kyseliny a slabé zásady



$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(\text{p}K_a - \text{p}K_b)$$

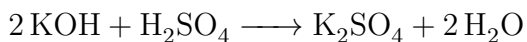
$$\text{p}K_a(\text{HF}) = 3,17$$

$$\text{p}K_b(\text{NH}_3) = 4,75$$

$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(3,17 - 4,75) = 6,21$$

## 4.7 Neutralizace

*Jaké pH bude mít roztok připravený rozpuštěním 0,853 g KOH v 200 cm<sup>3</sup> roztoku H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> o koncentraci 0,015 M?*



$$n(\text{KOH}) = \frac{0,853}{56,11} = 0,0152 \text{ mol}$$

$$n(\text{H}_2\text{SO}_4) = c \cdot V = 0,015 \cdot 0,20 = 0,0030 \text{ mol}$$

Na neutralizaci kyseliny sírové budeme potřebovat dvojnásobné látkové množství KOH, tzn. 0,0060 mol. Po reakci nám zbyde:

$$n = 0,0152 - 0,0060 = 0,0092 \text{ mol KOH}$$

$$c = \frac{0,0092}{0,2} = 0,046 \text{ M}$$

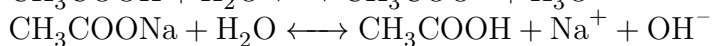
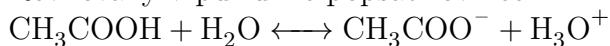
$$\text{pH} = 14 + \log c = 12,66$$

**pH připraveného roztoku bude 12,66.**

## 4.8 Pufry

Jde o směs slabé kyseliny a její soli nebo slabé zásady a její soli. Příkladem je např. acetátový pufr - směs kyseliny octové a octanu sodného.

Rovnováhy v pufru lze popsat rovnicemi:



Přídavkem kyseliny vzniknou molekuly kyseliny octové, přídavkem zásady ionty octanu. pH roztoku se nezmění.

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pK}_b + \log \frac{[\text{B}]}{[\text{BH}^+]}$$

| Pufr      | Složení                                                                       | Rozsah pH    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Acetátový | CH <sub>3</sub> COOH/CH <sub>3</sub> COONa                                    | 3,8 - 5,8    |
| Fosfátový | NaH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> /Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub>            | 6,2 - 8,2    |
| Borátový  | H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub> /Na <sub>2</sub> B <sub>4</sub> O <sub>7</sub> | 8,25 - 10,25 |

## 5 Součin rozpustnosti

### 5.1 Rozpustnost

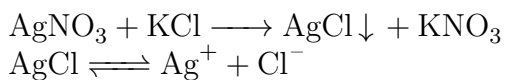
Udává kolik gramů látky se za dané teploty rozpustí ve 100 g rozpouštědla, zpravidla vody. Rozpustnost se zvyšující se teplotou zpravidla roste.

|       | NH <sub>4</sub> Cl | NaCl  | KCl   |
|-------|--------------------|-------|-------|
| 0 °C  | 29,41              | 35,63 | 28,14 |
| 50 °C | 50,42              | 36,70 | 43,05 |
| 60 °C | 55,30              | 37,08 | 45,88 |

- **Nenasycený roztok** – koncentrace látky je nižší, než její rozpustnost za dané teploty.
- **Nasycený roztok** – koncentrace látky je shodná s její rozpustností za dané teploty.
- **Přenasycený roztok** – koncentrace látky je vyšší, než její rozpustnost za dané teploty.

### 5.2 Součin rozpustnosti

Popisuje koncentrace iontů v nasycených roztocích.



Rovnováhu v nasyceném roztoku chloridu stříbrného můžeme popsat pomocí rovnovážné konstanty:

$$K = \frac{[\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]}{[\text{AgCl}]}$$

Z rovnovážné konstanty pak odvodíme *součin rozpustnosti*:

$$K_S = K \cdot [\text{AgCl}] = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]$$
$$pK_S = -\log K_S$$

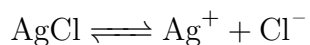
Hodnoty součinů rozpustnosti najdeme v chemických tabulkách.

| Látka                            | $pK_S$ | Látka                                            | $pK_S$ |
|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------|
| AgBr                             | 12,31  | CdS                                              | 26,10  |
| AgCl                             | 9,75   | CoCO <sub>3</sub>                                | 12,84  |
| AgI                              | 16,08  | CuBr                                             | 8,28   |
| AgSCN                            | 11,97  | CuS                                              | 35,20  |
| Ag <sub>2</sub> CrO <sub>4</sub> | 11,61  | Ni(OH) <sub>2</sub>                              | 15,50  |
| Ag <sub>2</sub> S                | 49,20  | PbS                                              | 26,60  |
| Ag <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>  | 4,77   | Sn(OH) <sub>4</sub>                              | 56,00  |
| BaCO <sub>3</sub>                | 8,29   | Tl <sub>2</sub> S                                | 20,30  |
| BaCrO <sub>4</sub>               | 9,93   | Zn <sub>3</sub> (AsO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> | 27,89  |

### 5.2.1 Koncentrace iontů

*Vypočítejte koncentraci iontů v nasyceném roztoku AgCl*

Chlorid stříbrný v roztoku disociuje podle rovnice:



Součin rozpustnosti vypočítáme:

$$K_S = 10^{-9,75} = 1,78 \times 10^{-10}$$

$$K_S = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = x^2$$

$$x = \sqrt{K_S} = \sqrt{1,78 \times 10^{-10}} = 1,33 \times 10^{-5} \text{ M}$$

**Koncentrace stříbrného a chloridového iontu jsou  $1,33 \times 10^{-5} \text{ mol.dm}^{-3}$**

## 6 Elektrochemie

Elektrochemie je obor chemie, který zkoumá procesy probíhající na rozhraní elektrod a elektrolytu.

- *Elektroda* – kov ponořený do elektrolytu
- *Elektrolyt* – roztok nebo tavenina schopná vést elektrický proud
- *Anoda* – elektroda na které probíhá oxidace
- *Katoda* – elektroda na které probíhá redukce

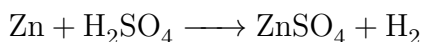
### 6.1 Beketovova řada kovů

Pojmenována po ruském chemikovi *N. N. Beketovovy*. Kovy jsou seřazeny podle hodnoty standardního elektrodového potenciálu.

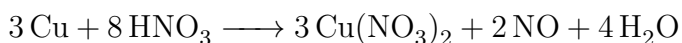
| Li/Li <sup>+</sup> | K/K <sup>+</sup> | Mg/Mg <sup>2+</sup> | Zn/Zn <sup>2+</sup> | Cd/Cd <sup>2+</sup> | H/H <sup>+</sup> | Cu/Cu <sup>+</sup> | Hg/Hg <sup>2+</sup> | Au/Au <sup>3+</sup> |
|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| −3,04              | −2,93            | −2,37               | −0,761              | −0,40               | <b>0</b>         | +0,52              | +0,85               | +1,52               |

Kovy, které mají nižší potenciál než vodík se označují jako *neušlechtilé*, kovy s vyšším potenciálem jsou pak označovány jako *ušlechtilé*.

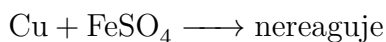
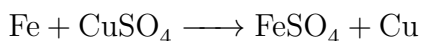
Neušlechtilé kovy při reakci s minerálními kyselinami uvolňují vodík:



Ušlechtilé kovy nedokáží vodík vytěsnit, rozpouštějí se jen v oxidujících kyselinách:



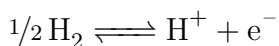
Kovy s nižším elektrodovým potenciálem dokáží vyredukovat kovy s vyšším elektrodovým potenciálem z jejich solí:





## 6.2 Elektrodové potenciály

**Standardní vodíková elektroda** – platinová elektroda, pokrytá platinovou černí, sycená plynným vodíkem pod tlakem 101,325 kPa za teploty 0 °C, ponořená do roztoku s jednotkovou aktivitou vodíkových iontů.



Její potenciál je za všech teplot nulový. Absolutní hodnota potenciálu se odhaduje na 4,44 V.<sup>5</sup>

*Zdrojem hodnot potenciálů je wikipedie.<sup>6</sup>*

| Neušlechtilé kovy          |       | Ušlechtilé kovy                 | Redoxní systémy                        |
|----------------------------|-------|---------------------------------|----------------------------------------|
| $\text{Li}^+/\text{Li}$    | −3,04 |                                 | $\text{Ag}^{2+}/\text{Ag}^+$ 1,98      |
| $\text{Cs}^+/\text{Cs}$    | −3,02 |                                 | $\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}$ 0,95     |
| $\text{K}^+/\text{K}$      | −2,93 |                                 | $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 0,771  |
| $\text{Ba}^{2+}/\text{Ba}$ | −2,91 |                                 | $\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}$ 0,15   |
| $\text{Na}^+/\text{Na}$    | −2,71 | $\text{Bi}^{3+}/\text{Bi}$ 0,31 | $\text{Ti}^{3+}/\text{Ti}^{2+}$ −0,369 |
| $\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}$ | −2,37 | $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}$ 0,34 | $\text{Cr}^{3+}/\text{Cr}^{2+}$ −0,408 |
| $\text{Ce}^{3+}/\text{Ce}$ | −2,34 | $\text{Cu}^+/\text{Cu}$ 0,52    |                                        |
| $\text{Al}^{3+}/\text{Al}$ | −1,66 | $\text{Tl}^{3+}/\text{Tl}$ 0,74 |                                        |
| $\text{Zr}^{4+}/\text{Zr}$ | −1,45 | $\text{Ag}^+/\text{Ag}$ 0,80    |                                        |
| $\text{Ti}^{3+}/\text{Ti}$ | −1,37 | $\text{Hg}^{2+}/\text{Hg}$ 0,85 |                                        |
| $\text{Ta}^{3+}/\text{Ta}$ | −0,60 | $\text{Pd}^{2+}/\text{Pd}$ 0,92 |                                        |
| $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}$ | −0,44 | $\text{Pt}^{2+}/\text{Pt}$ 1,18 |                                        |
| $\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}$ | −0,13 | $\text{Au}^{3+}/\text{Au}$ 1,52 |                                        |
| $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}$ | −0,04 | $\text{Au}^+/\text{Au}$ 1,83    |                                        |

<sup>5</sup>THE ABSOLUTE ELECTRODE POTENTIAL: AN EXPLANATORY NOTE

<sup>6</sup>Standard electrode potential (data page)

### 6.3 Elektrody a elektrodový potenciál

$$E = E^0 + \frac{RT}{zF} \ln a = E^0 + \frac{0,0592}{z} \log a$$

$$E = E^0 + \frac{RT}{zF} \ln \frac{a_{red}}{a_{ox}} = E^0 + \frac{0,0592}{z} \ln \frac{a_{red}}{a_{ox}}$$

---

*Vypočítejte potenciál železné elektrody ponořené do roztoku železnatých iontů o koncentraci 0,85 M.*

$$E^0(Fe^{2+}/Fe) = -0,44$$

$$E = E^0 + \frac{0,0592}{z} \log c = -0,44 + \frac{0,0592}{2} \log 0,85 = -0,442V$$

**Potenciál elektrody je -0,442 V**

$$E = E^0 + \frac{0,0592}{z} \ln \frac{a_{red}}{a_{ox}} =$$

---

*Vypočítejte potenciál platinového drátu ponořeného do roztoku o  $[Fe^{2+}] = 0,05$  M a  $[Fe^{3+}] = 0,02$  M*

**Potenciál elektrody je -0,442 V**

### 6.4 Galvanický článek

### 6.5 Elektrolýza

#### 1. Faradayův zákon

Hmotnost látky vyloučené na elektrodě závisí přímo úměrně na elektrickém proudu, procházejícím elektrolytem, a na čase, po který elektrický proud procházel.

$$m = A \cdot I \cdot t$$

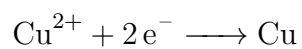
#### 2. Faradayův zákon

Látková množství vyloučená stejným nábojem jsou pro všechny látky chemicky ekvivalentní, neboli elektrochemický ekvivalent  $A$  závisí přímo úměrně na molární hmotnosti látky.

$$A = \frac{M}{F \cdot z}$$

---

*Kolik mědi se získá elektrolýzou roztoku modré skalice proudem 1,2 A za dobu dvou hodin?*



K redukci měďnatého kationtu jsou potřeba dva elektrony. Elektrochemický ekvivalent vypočítáme pomocí 2. Faradayova zákona:

$$A = \frac{M}{F \times z} = \frac{63,55}{96485 \times 2} = 3,29 \times 10^{-4} \text{g.C}^{-1}$$

Nyní můžeme vypočítat i hmotnost vyloučené mědi, čas musíme dosadit v sekundách:

$$m = A \cdot I \cdot t = 3,29 \cdot 10^{-4} \cdot 1,2 \cdot 7200 = 2,84 \text{ g}$$

**Elektrolýzou získáme 2,84 g mědi.**